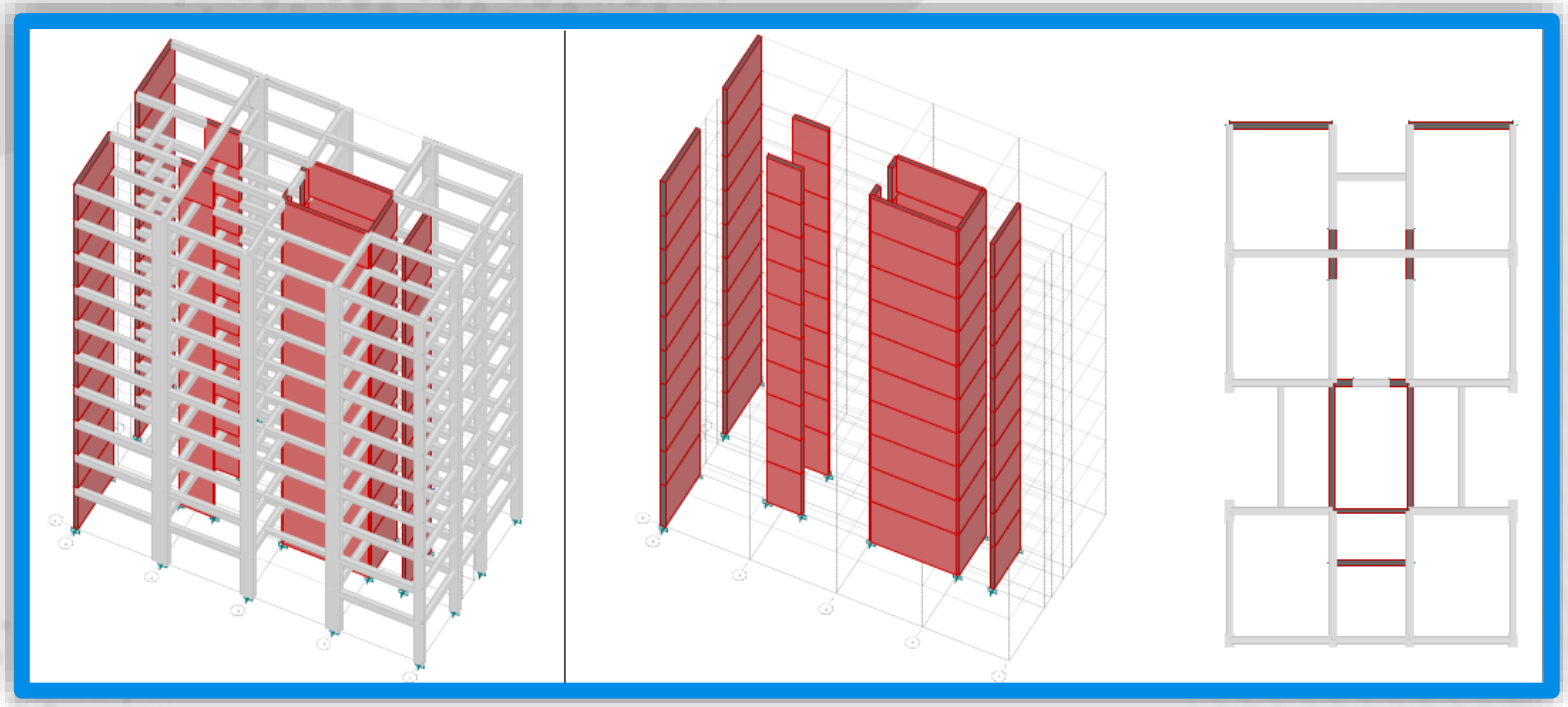


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

SESIÓN 4 – ANÁLISIS INELÁSTICOS

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

KONSTRUEDU.COM

MÉTODOS INELÁSTICOS

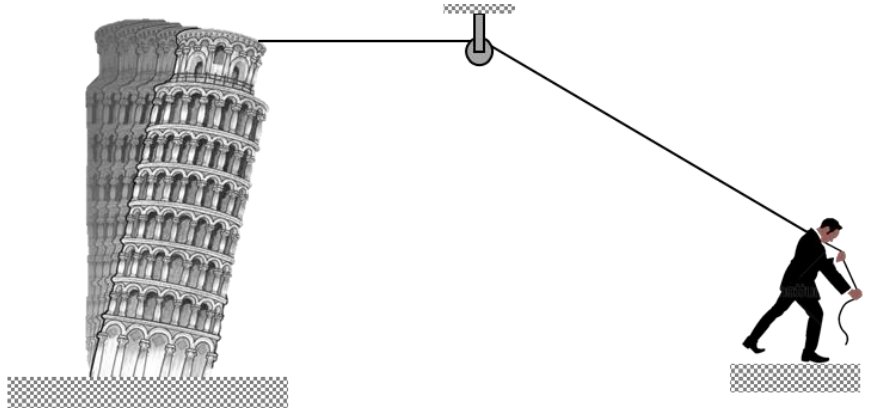
- Existen dos enfoques:

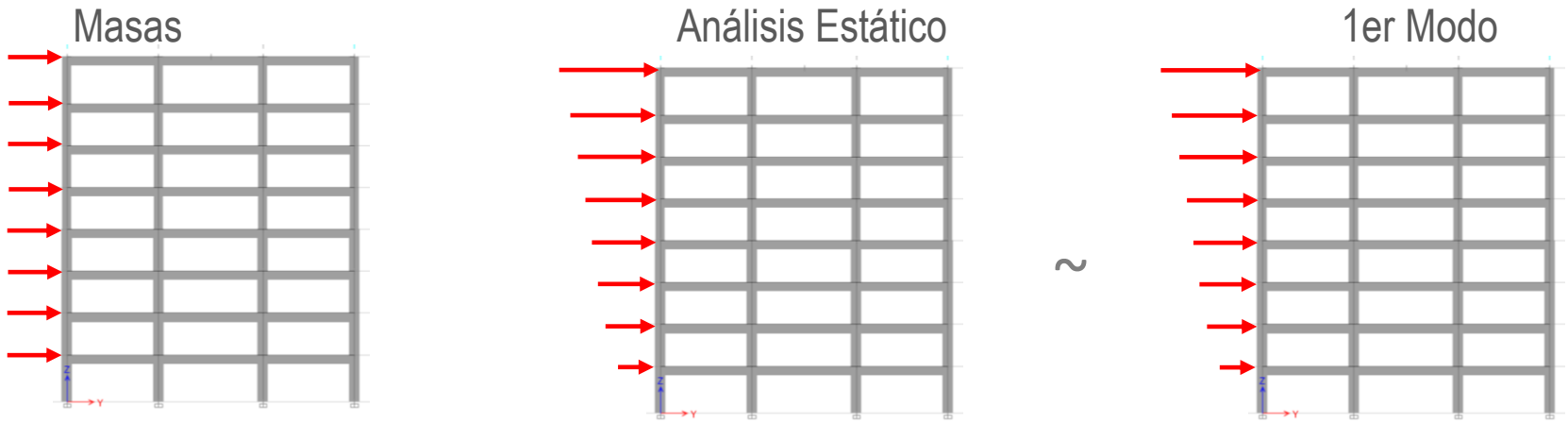
- ESTÁTICO
  - ❑ Cargas monotónicas incrementales = pushover.
  - ❑ Pushover modal

- DINÁMICO
  - ❑ Análisis tiempo historia inelástico
  - ❑ Análisis de tiempo historia con desacoplamiento modal (UMRHA)
  - ❑ Fast nolinear analysis

INELÁSTICO – PUSHOVER

- MÉTODO ESTÁTICO.
  - ❑ Es un método alternativo al análisis tiempo historia no-lineal.
  - ❑ Se somete a la estructura a una distribución de fuerzas laterales
    - ❑ Existen muchas distribuciones, lineal, 1er modo, rectangular.
  - ❑ Los elementos tienen un comportamiento no-lineal.





INELÁSTICO - PUSHOVER

- VENTAJAS

  - ❑ Identificar la formación de rótulas plásticas e identificar los posibles puntos débiles.
  - ❑ Determinar la demanda de desplazamientos de los elementos
  - ❑ Evidenciar la posibilidad de falla de algún elemento

- IMPORTANTE PARA HACER UN PUSHOVER

  - ❑ Representar la estructura con un modelo numérico adecuado
  - ❑ Definir desplazamiento de techo objetivo
  - ❑ Definir patrón de fuerza laterales

- IMPORTANTE!

  - ❑ Algunos códigos que considerar o recomiendas el pushover son:
  - ❑ FEMA 356 (2000), ASCE 41-13.
  - ❑ ASCE (7-16) No aprobado como un procedimiento de análisis (12.6 – C12.6 analysis procedure selection)
  - ❑ ASCE 41-2013. Modelamiento y consideraciones para un análisis estático no lineal
  - ❑ EC8-part1-2004. Menciona como método alternativo (4.3.3 Methods of analysis)
  - ❑ FEMA 440. Inprovement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures

INELÁSTICO - PUSHOVER

- Para definir la inelasticidad en los elementos podemos emplear:

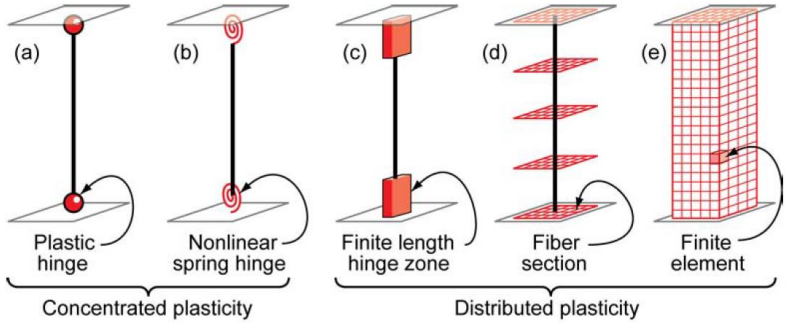
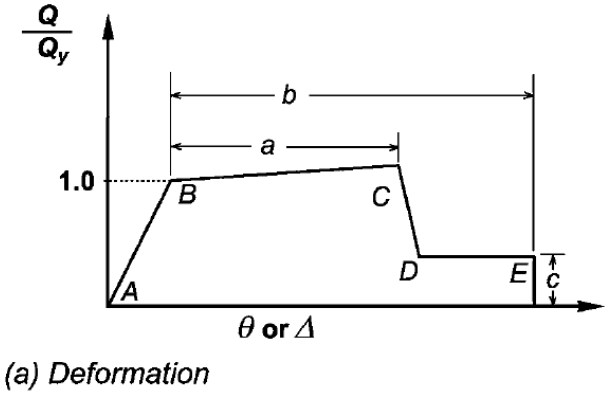
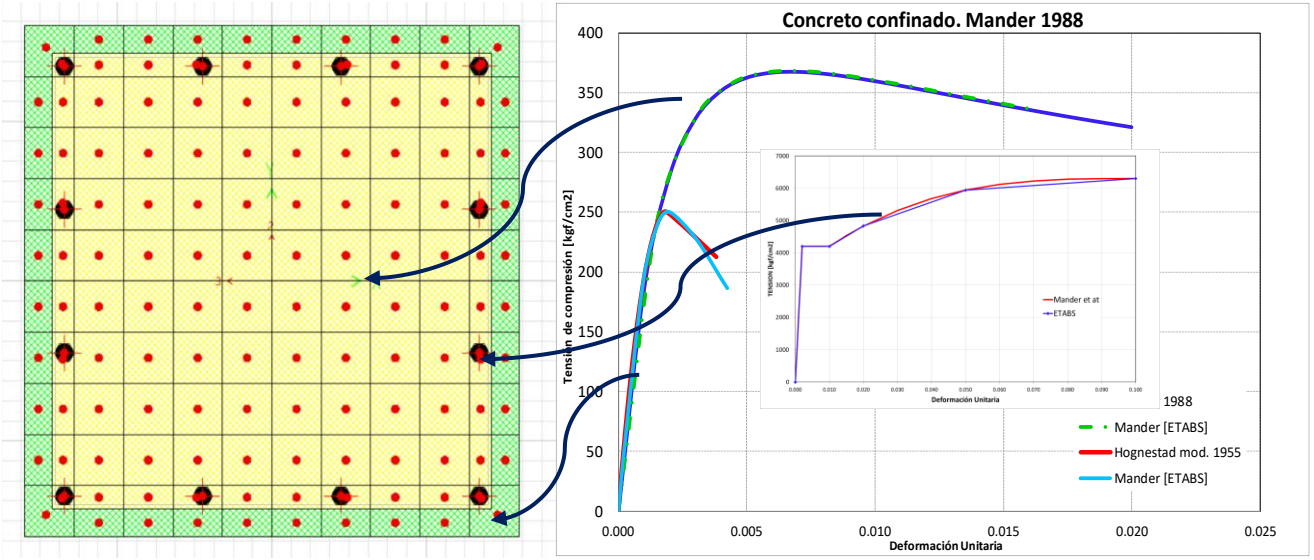


Figure 2-1 – Idealized models of beam-column elements.

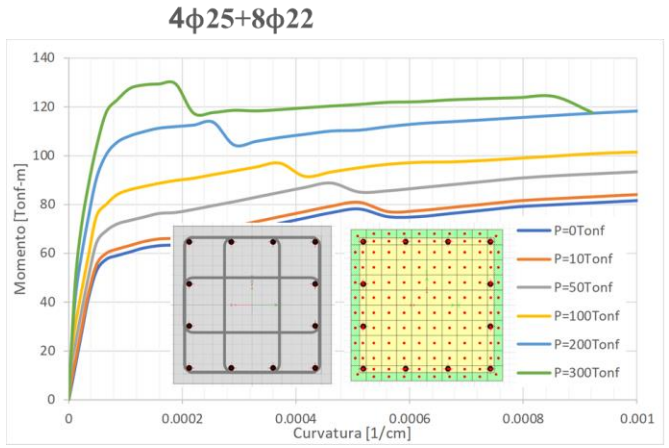


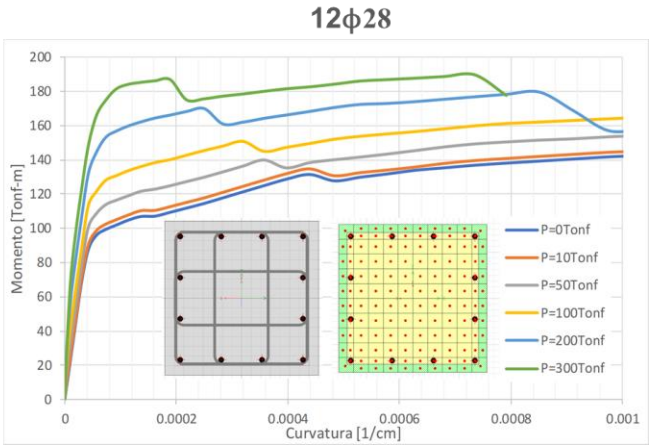
(a) Deformation

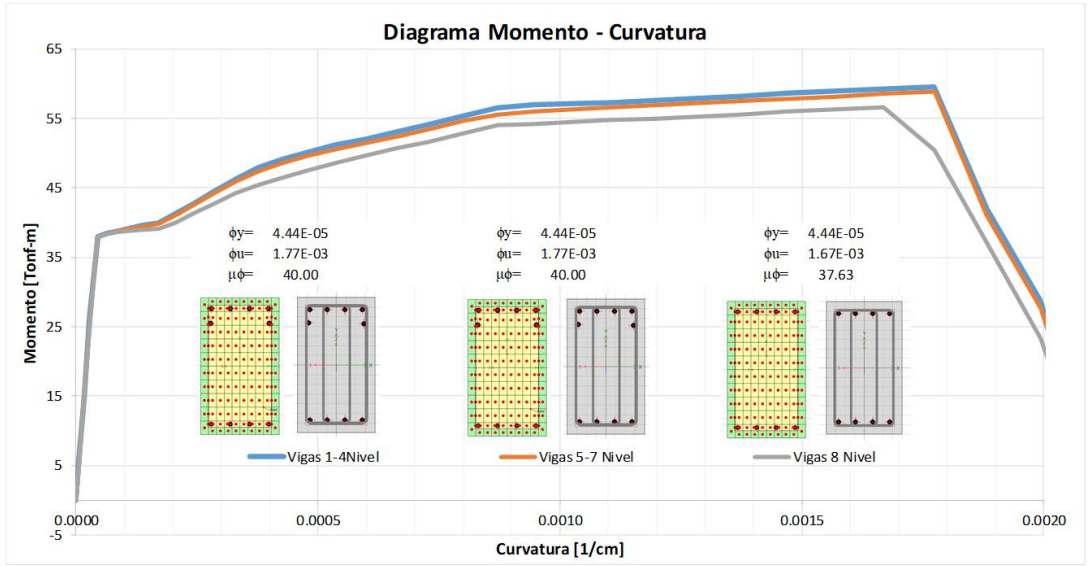


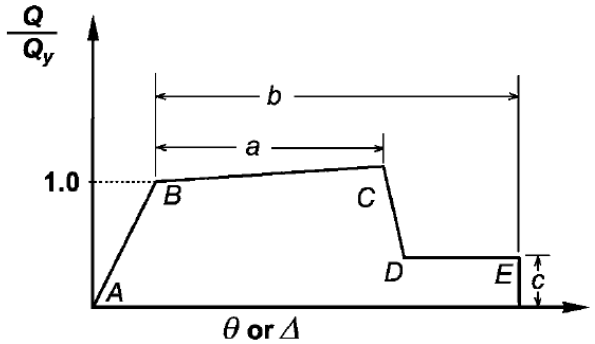
INELÁSTICO – PUSHOVER

- Para definir la inelasticidad en los elementos podemos emplear:





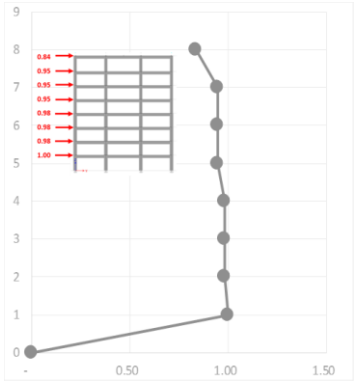


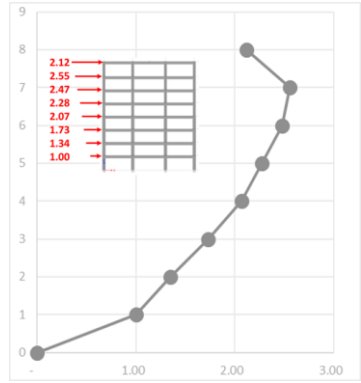


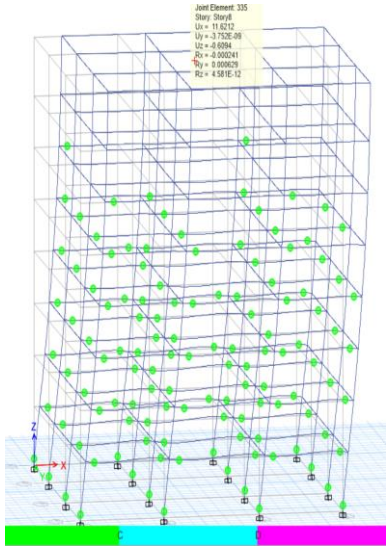
(a) Deformation

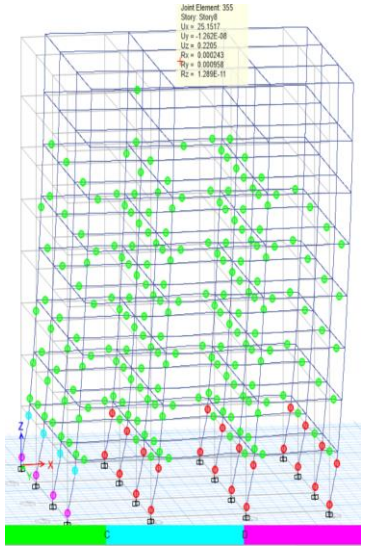
INELÁSTICO - PUSHOVER

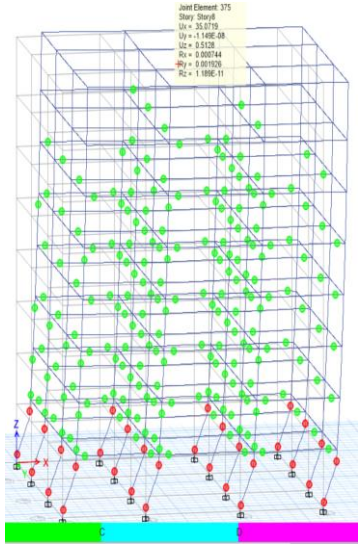
- Para definir la inelasticidad en los elementos podemos emplear:

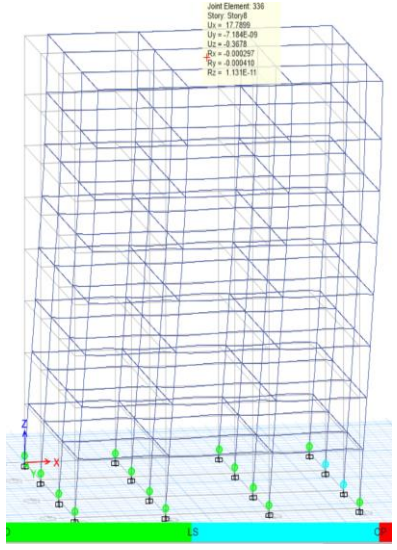


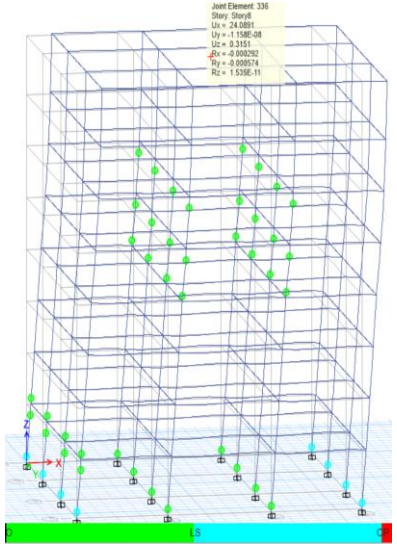


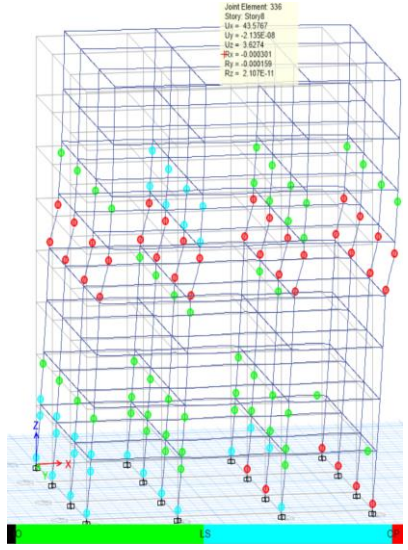








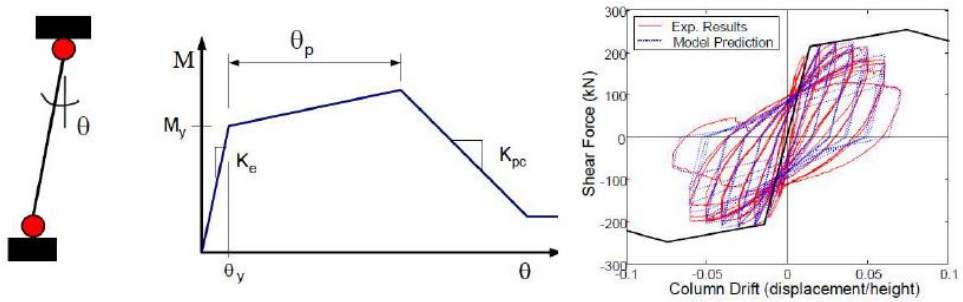




INELÁSTICO – DINÁMICO

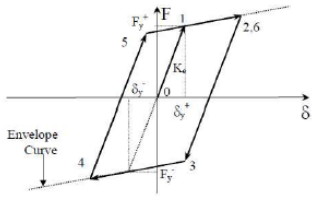
- A la inelasticidad de los elementos, es necesario que ahora se le defina un comportamiento cíclico.

Comportamiento no-lineal de los materiales

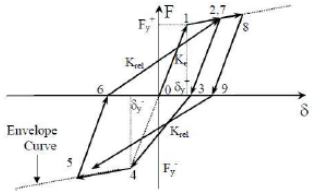


Ref: PEER/ATC-72-1 (2010) Modeling and acceptance criteria for seismic design and analysis of tall buildings

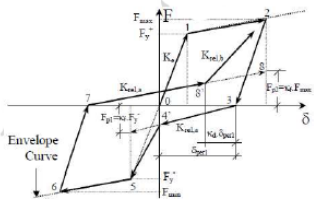
Modelos Histeréticos



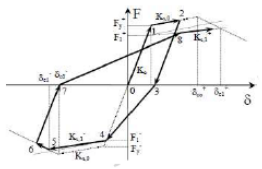
Bilineal



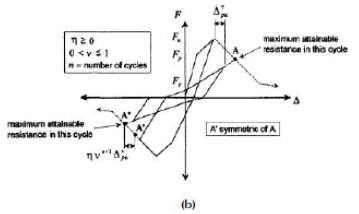
Bilineal orientado al peak



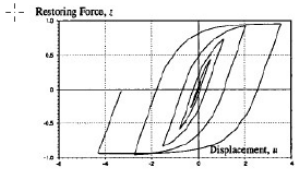
Bilineal con pinching



Degradación de Rigidez



Song-Pincheira (2000)



Bouc-Wen

- Si recordamos la ecuación de movimiento:

$$\boldsymbol{M\ddot{u}(t) + C\dot{u}(t) + Ku(t) = -M\iota\ddot{u}_g(t)}$$

- Ahora tenemos:

$$\boldsymbol{M\ddot{u}(t) + C\dot{u}(t) + fs(t) = -M\iota\ddot{u}_g(t)}$$

- Desventajas:
  - El tiempo computacional
  - La selección de registros sísmicos
  - Selección de histéresis (Respuesta muy sensible al modelo numérico)
  - Repetir los análisis varias veces
  - Es difícil modelar el acoplamiento no-lineal en torsión.
  - Construir un modelo numérico muy representativo "casi real"

¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN